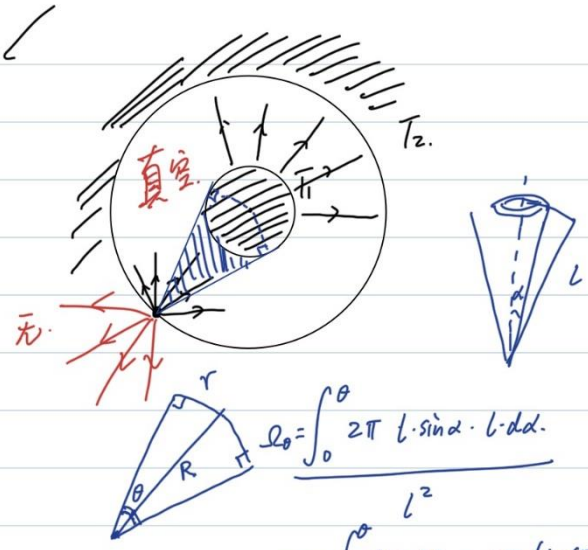


$$\Omega_\theta = \frac{\int_0^\theta 2\pi \cdot l\sin\alpha \cdot l\,d\alpha}{l^2}$$

$$= 2\pi\int_0^\theta \sin\alpha\,d\alpha = 2\pi\cdot(1-\cos\theta)$$

外 → 内

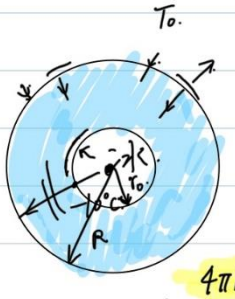
$P_{接收} = \frac{\Omega_\theta}{2\pi}\cdot\sigma T_2^4\cdot 4\pi R^2$ 到达内表面.

$= \sigma T_2^4\cdot 4\pi R^2\cdot(1-\cos\theta)$

内到外

$P_{内发射} = \sigma T_1^4\cdot 4\pi r^2$

净能流 $\sigma T_1^4\cdot 4\pi r^2 - \sigma T_2^4\cdot 4\pi R^2(1-\cos\theta)$



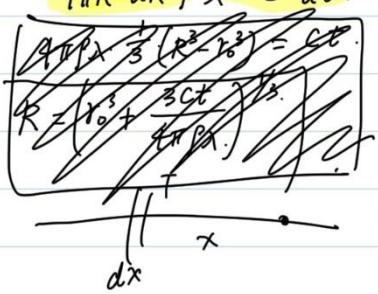
$dQ = dm\cdot\lambda = |J|\,dt\cdot 4\pi R^2$

$\boxed{J_R\cdot 4\pi R^2 = J_0\cdot 4\pi r^2}$

$4\pi R^2\cdot dR\cdot\rho\cdot\lambda = C\cdot dt$

$4\pi\rho\lambda\cdot\frac{1}{3}(R^3-r_0^3) = Ct$

$R = \sqrt[3]{r_0^3 + \frac{3Ct}{4\pi\rho\lambda}}$



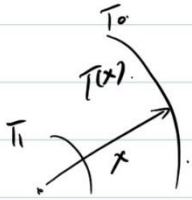
$J_x = -k\cdot\frac{dT_x}{dx}$

$J_x\cdot 4\pi x^2 = C = k\cdot\frac{dT}{dx}\cdot 4\pi x^2$

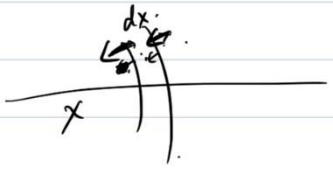
$\int_r^R C\cdot\frac{1}{4\pi x^2}dx = \int_{T_1}^{T_0} k\cdot dT$ $\quad C\cdot\frac{1}{4\pi}\left(\frac{1}{r}-\frac{1}{R}\right) = k(T_0-T_1)$.

娱乐部分

$$Q_{总} = \int_{r_0}^{R} 4\pi x^2\cdot dx\cdot\rho\cdot C\cdot T(x)$$



$dU_{总} + C\cdot dt = 4\pi R^2 dR\cdot\rho\cdot\lambda$



$$k\cdot\frac{(T_x - T_{x-dx})}{dx}\cdot 4\pi x^2 = k\cdot T_x'\cdot 4\pi x^2$$

$k\cdot T'_{x+dx}\cdot 4\pi(x+dx)^2$

$d\cdot C_x = k\cdot 4\pi\cdot\left[T'_{x+dx}(x+dx)^2 - T_x'(4\pi x^2)\right]$

$C = \frac{4\pi k(T_0-T_1)}{\frac{1}{r}-\frac{1}{R}}$ $\quad dC_x = C\cdot 4\pi x^2\cdot dx\cdot\rho\cdot dT_x$

$4\pi R^2\cdot dR\cdot\rho\cdot\lambda\cdot\frac{\frac{1}{r}-\frac{1}{R}}{4\pi k(T_0-T_1)} = dt$.

$\frac{\rho\lambda}{k(T_0-T_1)}\cdot\left(\frac{1}{r}R^2 - R\right)dR = dt$.

积分得 三次方程解.

$$dC_x = k\cdot 4\pi\left[T_{x+dx}'(x+dx)^2 - T_x'(4\pi x^2)\right]dx$$

$$T_{x+dx}' = T_x' + T_x''\,dx$$

$$dC_x = c\cdot 4\pi x^2\,dx\cdot\rho\cdot dT_x\,dx$$

$$\left(T_x' + T_x''\,dx\right)\left(x^2 + 2x\,dx\right) - T_x'\cdot 4\pi x^2$$

$$T_x''\,x^2\,dx + T_x'\,2x\,dx$$

$$dC_x = k\cdot 4\pi\left(T_x''\,x^2 + T_x'\,2x\right)dx$$

$$= k\cdot 4\pi\, d\left(T_x'\,x^2\right) = c\cdot 4\pi x^2\,dx\,\rho\,dT_x$$

$$\frac{k}{c\rho}\,\frac{d\left(T_x'\,x^2\right)}{dx} = x^2\cdot\frac{dT_x}{dx}\cdot T_x'$$

$$\frac{k}{c\rho}\,\frac{d\left(T_x'\,x^2\right)}{T_x'\,x^2} = dx$$

$$\frac{k}{c\rho}\ln\left(T_x'\,x^2\right) = x + C_1$$

$$T_x'\,x^2 = C_1\cdot e^{\frac{k}{c\rho}x}$$

$$\frac{dT_x}{dx} = C_1\cdot x^{-2}\cdot e^{\frac{k}{c\rho}\cdot x}$$

$$\int \frac{e^{ax}}{x^2}\,dx$$

$$\int e^{ax}\,d\left(-\frac{1}{x}\right)$$

$$\int \ln x\,dx = (\ln x - 1)\,x$$

$$\int e^{ax}\ln x\,dx$$

$$= \int e^{ax}\,d\left[(\ln x - 1)x\right]$$

$$= e^{ax}[\ ] - \int a\cdot e^{ax}(\ln x - 1)x$$

$$= e^{ax}[\ ] - a\int e^{ax}\ln x\,x\,dx + a\int e^{ax}\cdot x \quad \checkmark$$

$$\int e^{ax}\cdot x\,dx = \int x\cdot d\left(\frac{1}{a}e^{ax}\right) = x\cdot\frac{1}{a}e^{ax} - \int\frac{1}{a}e^{ax}dx = \frac{x}{a}e^{ax} - \frac{e^{ax}}{a^2}$$

$$\int e^{ax}\ln x\,dx = f$$

$$f = e^{ax}[\ ] - a\int x\,df + B$$

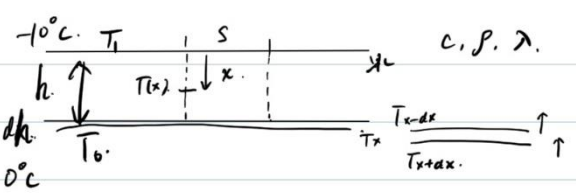
$$f = e^{ax}[\ ] - a\cdot x\cdot f + a\int f\,dx + B$$

$$(1+ax)f = e^{ax}[\ ] + B + a\int f\,dx$$

$$(1-ax)\cdot f = e^{ax}\cdot\left[(\ln x - 1)x\right] + \frac{x}{a}\cdot e^{ax} - \frac{e^{ax}}{a^2} + a\underbrace{\int f\,dx}_{F}$$

$$(1-ax)\,\frac{dF}{dx} = \left(\frac{1}{a} - 1 - \frac{1}{a^2}\right)\cdot e^{ax} + e^{ax}(\ln x)\cdot x + a\cdot F$$

0°C



$$S\cdot dx\cdot \rho\cdot c\cdot dT_x = \left[\frac{(T_{x+dx}-T_x)}{dx}\cdot k\cdot S - \frac{T_x-T_{x-dx}}{dx}k\cdot S\right]\cdot dt$$

$$S\cdot\ \cdot\rho\cdot c\cdot dT_x = k\cdot S\cdot T_x''\quad dt$$

$$T(x) = T_1 + \frac{x}{h}\cdot(T_0-T_1)$$

$$dh\cdot S\cdot\rho\cdot\lambda = k\cdot\frac{T_0-T_1}{h}\cdot S\cdot dt$$

内部: $$dU = \int_0^h S\cdot dx\cdot\rho\cdot c\cdot\frac{\partial T_x}{\partial h}\cdot dh$$

$$\frac{\partial T_x}{\partial h} = -\frac{x}{h^2}\cdot(T_0-T_1)$$

$$dU = \int_0^h S\cdot dh\cdot\rho\cdot c\cdot\left[-\frac{x}{h^2}(T_0-T_1)\right]\cdot dx$$

$$= S\cdot dh\,\rho\cdot c\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)\cdot(T_0-T_1)$$

$$dh\cdot S\rho\lambda = -\frac{1}{2}S\rho c\cdot(T_0-T_1)\cdot dh + k\frac{T_0-T_1}{h}\cdot S\cdot dt$$

$$\rho\left[\lambda+\frac{1}{2}c(T_0-T_1)\right]\cdot dh = k\cdot\frac{T_0-T_1}{h}\cdot dt$$

$$\rho\cdot\left(\lambda+\frac{1}{2}c(T_0-T_1)\right]\cdot h\cdot dh = k\cdot(T_0-T_1)\cdot dt$$

$$h = \sqrt{\frac{2k(T_0-T_1)t}{\rho\left[\lambda+\frac{1}{2}(T_0-T_1)c\right]}}$$

1. (40 分)

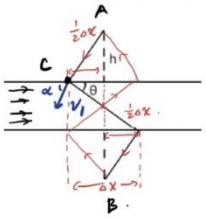
如图有一条宽度为 h 的河流，水流速度恒定为 v_0，唐鹏距离河 h，球形猪在他正对岸，距离河也为 h。唐鹏在岸上走的速度为 $v_1 = 0.5v_0$，在水中游泳相对水的速度为 v_1。

(1) 为了尽快抓到猪，唐鹏应该怎么过去？求出最短时间。

(2) 猪为了躲避追赶，以速度 v_2 跑，求出不被唐鹏抓到的 v_2 的最小值。

岸上：$v_1 = 0.5v_0$

水中 $v_1 = 0.5v_0$



求 $|AC| = \sqrt{h^2 + (\frac{1}{2}\Delta x)^2}$

设在水中速度与岸夹角为 α ⇒

渡水时间 $t_1 = \frac{h}{v_1 \sin\alpha}$. 5'

$\Delta x = (v_0 - v_1\cos\alpha)\cdot t_1$ 5

$t_2 = \frac{|AC|}{v_1} = \frac{\sqrt{h^2 + (\frac{\Delta x}{2})^2}}{v_1}$ 10'

$t_{总} = t_1 + 2t_2 = \frac{2h}{v_0\sin\alpha} + \frac{2h}{v_0}\cdot\frac{\sqrt{4\sin^2\alpha + (2-\cos\alpha)^2}}{\sin\alpha}$

$\frac{dt_{总}}{d\alpha} = 0 \Rightarrow \alpha \doteq 73.4°$ 时 10'

打表也 OK

$t_{min} \doteq \frac{7.45h}{v_0}$

(2) $v_{2min} = v_1 = 0.5v_0$

(1) 30'

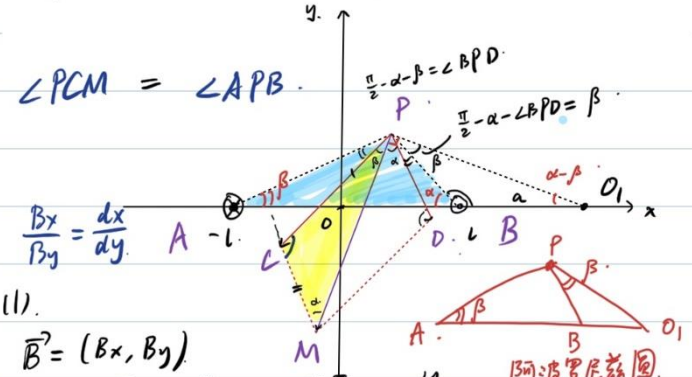
(2) 10'

2. (40 分)

计算磁感线方程

(1) 有两根沿 z 轴无穷长直导线，分别位于 $x-y$ 平面中 $(\pm l, 0)$ 处，分别沿 $\pm z$ 方向流通电流 I，计算原点附近 $x, y \ll l$ 处的磁场大小，并写出任意一条磁感线方程。

(2) 有四根沿 z 轴无穷长直导线，分别位于 $x-y$ 平面中 $(+l,+l)$ $(-l,+l)$ $(-l,-l)$ $(+l,-l)$ 处，一三象限沿 $+z$ 方向流通电流 I，二四象限沿 $-z$ 方向流通电流 I，计算原点附近 $x, y \ll l$ 处的磁场大小，并写出任意一条磁感线方程。



$\angle PCM = \angle APB$.

$\frac{\pi}{2} - \alpha - \beta = \angle BPD$

$\frac{\pi}{2} - \alpha - \angle BPD = \beta$

$\frac{B_x}{B_y} = \frac{dx}{dy}$

(1).

$\vec{B} = (B_x, B_y)$

$B_x = \frac{\mu_0 I}{2\pi}\cdot\frac{-y}{(l-x)^2+y^2} + \frac{\mu_0 I}{2\pi}\cdot\frac{y}{(l+x)^2+y^2}$

$B_y = \frac{\mu_0 I}{2\pi}\cdot\frac{l-x}{(l-x)^2+y^2} + \frac{\mu_0 I}{2\pi}\cdot\frac{l+x}{(l+x)^2+y^2}$

$B = \sqrt{B_x^2 + B_y^2}$.

$\frac{|MD|}{|BP|} = \frac{|PC|}{|AP|}$ $\angle APB = \angle PCM$

$\triangle BO_1P \backsim \triangle PO_1A$.

⇒ 磁感应线为 A, B 为定点的一簇圆

求一条线. 设 $O_1B = a$. 则 $|O_1A| = a + 2l$

$|O_1P| = r^2 = a(a+2l)$

$[x - (l+a)]^2 + y^2 = a(a+2l)$

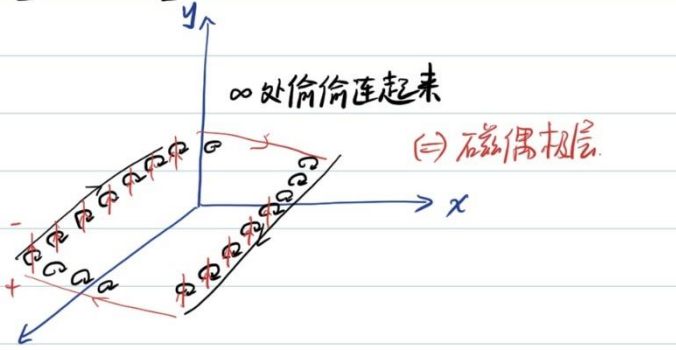
阿波罗尼斯圆.

$\triangle BO_1P \backsim \triangle PO_1A$.

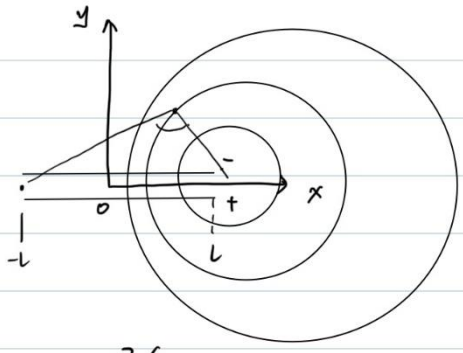
$\frac{BO_1}{PO_1} = \frac{PO_1}{AO_1}$

$|PO_1|^2 = |BO_1|\cdot|AO_1|$

$r^2 = |O_1B|\cdot|O_1A|$



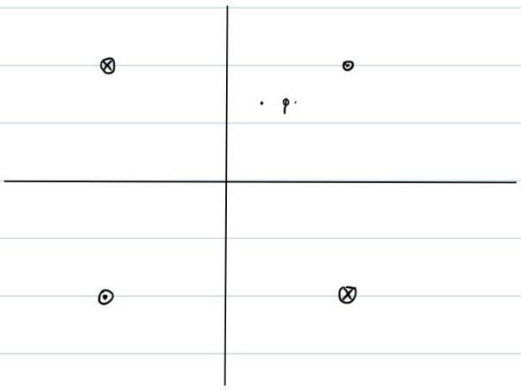
大电流环 ⇔ 无数个小的电流元 ⇔ 磁偶极子



$\vec{B}=(B_x, B_y)$.

$B_x = B_{Ax} + B_{Bx} + B_{Cx} + B_{Dx}$

$B_y = B_{Ay} + B_{By} + B_{Cy} + B_{Dx}$.



可等效成

$-\lambda$ $+\lambda$

$+\lambda$ $-\lambda$

$(x-L)^2+[y-(a+L)]^2=a(a+2L)$

$(x+L)^2+[(y-L)-b]^2=b^2+2bL$.

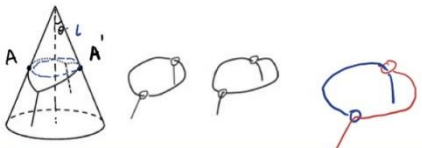
$(x+L)^2+(y-L)^2=2yb$.

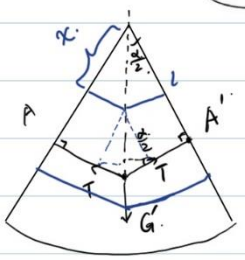
$b=\frac{(x+L)^2+(y-L)^2}{2y}$.

$a=\frac{(x-L)^2+(y-L)^2}{2y}$.

3. (40 分)

如图有一个光滑的固定圆锥，顶点的张角为 2θ，在上面绕一些光滑的轻质柔软的绳子，然后挂两个重物 AB，质量都为 m，重力加速度为 g，求各段绳上的张力。(1) 绳子绕法如左图，一个绳套下挂两个重物。(2) 绳子绕法如右图，两段绳子分别穿过对方端点的环。





$\alpha = \frac{\pi \cdot L\sin\theta}{L} = \pi\sin\theta$.

$mg\cos\theta = 2T\sin\frac{\alpha}{2}$.

$T=\frac{mg\cos\theta}{2\sin(\frac{\pi}{2}\sin\theta)}$ 20'

(2) $E_p = -mg\left[x+\left(L-2x\sin\frac{\alpha}{2}\right)\right]\cdot\cos\theta$.

$\frac{dE_p}{dx}=0$. $\left(1-2\sin\frac{\alpha}{2}\right)\cdot x$.

$\Rightarrow 0$.

$\sin\frac{\alpha}{2}=\frac{1}{2} \Rightarrow \frac{\alpha}{2}=\frac{\pi}{6} \Rightarrow \alpha=\frac{\pi}{3}$

$\sin\theta\cdot\pi=\frac{\pi}{3} \Rightarrow \sin\theta=\frac{1}{3}$

只有 $\sin\theta=\frac{1}{3}$ 时，平衡.

$T=\frac{mg\cdot\frac{2\sqrt{2}}{3}}{2\cdot\sin\frac{\pi}{6}}=\frac{2\sqrt{2}}{3}mg$. 20'

4. (40 分)

【悠悠球】黄俏老师悠悠球玩的不错，蔡子星老师决定用悠悠球玩学生。如图，将悠悠球视作质量为 m，半径为 R 的匀质圆柱，中间有质量可忽略不计、半径为 r 的轴，轻绳绳十分柔软，已经在轴上绕了若干圈。桌面有缝，可以使轻绳通过。(1) 基础知识考察，此悠悠球以其中心轴为轴转动时的转动惯量为 $\frac{1}{2}mR^2$

(2) 轻绳下挂一质量为 nm（已知）的小重物 A，若悠悠球与桌面间光滑，先用手保持如图所示的静止状态，则释放的瞬间，A 物体的加速度 a_1 为 $\frac{n}{n+\frac{R^2}{2r^2}}\cdot g$

对A牛 $nmg-T=nma_1$

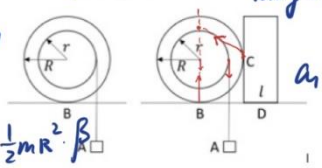
$Tr=\frac{1}{2}mR^2\cdot a_1$

$nmg=nma_1+\frac{mR^2}{2r^2}\cdot a_1$

$\beta r=a_1$

$a_1=\frac{n}{n+\frac{R^2}{2r^2}}\cdot g$

对悠悠球 $T\cdot r=\frac{1}{2}mR^2\cdot\beta$



(3) 利用平行轴定理，可以知道悠悠球沿平行于中心轴且过 B 点的轴转动时的转动惯量 I_2 为 $\frac{3}{2}mR^2$

(4) 若第（2）问中，悠悠球与桌面间摩擦系数足够，释放后悠悠球纯滚动，则释放瞬间 A 物体的加速度 a_2 为_____ 悠悠球中点的加速度 a_2 为_____ B 点处正压力 N_1 为_____ 摩擦力 f_1 为_____ 摩擦系数至少为 $\mu_1=$_____

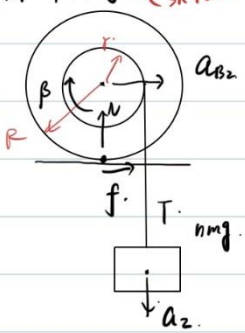
(5) 在悠悠球右边放一个匀质长方体，若 B 处光滑，不能（填“能”或“不能”）通过调节 CD 处摩擦及长方体尺寸、质量的方法使系统在放手后仍保持平衡？简述理由:_____（50 字以内，越少越好）。

(6) 第（5）问中，长方体质量 km（已知），宽度 l（未知），C 处光滑，则要使系统在放手后仍静止，则需要 B 处摩擦系数 μ_B 满足条件_____，D 处摩擦系数 μ_D 满足条件_____，宽度 l 满足条件_____

$N_1=T+mg=\left(\frac{3nR^2}{3R^2+2nr^2}+1\right)mg$

$f_1=\frac{2nR\cdot r}{3R^2+2nr^2}\cdot mg$

$nmg-T=ma_2$



$a_{B2}=\beta\cdot R$

$\mu_1\geq\frac{2nRr}{(3n+3)R^2+2nr^2}$

$\beta r=a_2$

$I_B\cdot\beta=T\cdot r-f\cdot R$

$f=ma_{B2}$

$\beta r=a_2$

$a_{B2}=\frac{R}{r}\cdot a_2$

$I_B\cdot\frac{a_2}{r}=T\cdot r-m\cdot\frac{R}{r}a_2\cdot R$

$T=nmg-ma_2$

$T=nmg-nm\cdot\frac{2nr^2}{3R^2+2nr^2}\cdot g$

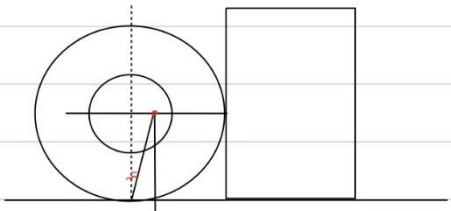
$I_B a_2=r^2(nmg-ma_2)-mR^2\cdot a_2$

$=nmg\cdot\frac{3R^2}{3R^2+2nr^2}$

$\left(\frac{3}{2}mR^2+mr^2\right)a_2=n\cdot mg\cdot r^2$

$a_2=\frac{nr^2}{\frac{3}{2}R^2+nr^2}\cdot g=\frac{2nr^2}{3R^2+2nr^2}\cdot g$

$a_{B2}=\frac{R}{r}\cdot a_2=\frac{2nRr}{3R^2+2nr^2}\cdot g$



$\mu_{B\min}=\frac{nr}{(n+1)R}$

$l\geq\frac{2n}{k}\cdot r$

(2) 4'

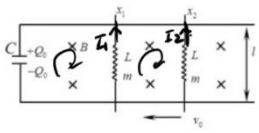
其余每个空 3'

5. (40 分) 力电综合 {力 动力学. 电 回路.

如图在足够长的间距为 l 的平行光滑金属导轨区域内有匀强磁场 B。左端接入电容，大小为 C。两根带有电感的棒子垂直于导轨放置在导轨上，质量均为 m，电感均为 L。不记摩擦和电阻，不记棒子之外的电感。初态电容电量为 Q_0，初态右边棒子向左的速度为 v_0，并且满足：$v_0 = \frac{Q_0 Bl}{m}$，初始回路中电流为零，不考虑两根棒子相碰的情况。

(1) 求当时间为 t_1 的时刻，两根棒子的质心相对于初态的位移 x_C（向右为正）；

(2) 求当时间为 t_2 的时刻，左边棒子相对于初态的位移 x_1(向右为正)。



(1) 20'

(2) 20'

动力学：左：$m\ddot{x}_1 = -BI_1 l$ ①

右：$m\ddot{x}_2 = -BI_2 l$ ②

$I_1 + I_2 = \dot{q}$ ③

左回路：$\frac{q}{C} - \mathcal{E}_1 - \mathcal{E}_自 = \frac{q}{C} - B\dot{x}_1 l + L\dot{I}_1 = 0$ ④

右回路：$\frac{q}{C} - \mathcal{E}_2 - \mathcal{E}_自 = \frac{q}{C} - \dot{x}_2 B l + L\dot{I}_2 = 0$ ⑤

①② ⇒ $m(\ddot{x}_1 + \ddot{x}_2) = -Bl\dot{q}$ ⑥

④⑤ ⇒ $\frac{q}{C} = Bl(\dot{x}_1 + \dot{x}_2) - L\ddot{q}$ ⑦

⑥ 积分 $\int m(\dot{x}_1 + \dot{x}_2) = -Blq$ 代入

$$\frac{2q}{C} + \frac{B^2 l^2}{m} q + L\ddot{q} = 0$$

$$q = A_0 \cos(\omega_1 t + \varphi_0)$$

$$\omega_1 = \sqrt{\frac{2}{CL} + \frac{B^2 l^2}{mL}}$$

$v_C = -\frac{BlQ}{2m}$

$t=0$, $q = Q_0$ $\dot{q} = 0$

$$q = Q_0 \cos\omega_1 t$$

$$\dot{x}_C = -\frac{Blq}{2m} = -\frac{BlQ_0}{2m}\cos\omega_1 t$$

$$x_C = -\frac{BlQ_0}{2m\omega_1}\sin\omega_1 t$$

(2)

④ 积分：

$$\int_0^t \frac{Q_0}{C}\cos\omega_1 t\,dt - \int_{x_{20}}^{t} Bl\dot{x}_1 dt + \int L\cdot\dot{I}_1\,dt = 0$$

代入

$$Bl x_1 - LI_1 = \frac{Q_0}{\omega_1 C}\sin\omega_1 t$$

$$\ddot{x}_1 + \frac{B^2 l^2}{mL} x_1 = \frac{V_0}{\omega_1 LC}\sin(\omega_1 t)$$

受迫振动. 通 + 特.

通解：$x_1 = A_1 \sin\sqrt{\frac{B^2l^2}{mL}}\,t + B_1\cos\sqrt{\frac{B^2l^2}{mL}}\,t$ → ω_0

特：令 $x_1 = A_1^* \sin\omega_1 t$

$$A_1^*\cdot\omega_1^2\cdot\sin\omega_1 t + \frac{B^2l^2}{mL}\cdot A_1^*\sin\omega_1 t = \frac{V_0}{\omega_1 LC}\sin\omega_1 t$$

$$A_1^* = \frac{V_0}{\omega_1 LC}\Big/\left(\omega_1^2 + \frac{B^2l^2}{mL}\right) \qquad \omega_0 = \frac{Bl}{\sqrt{mL}}$$

最终解：

$$x_1 = A_1\sin\sqrt{\frac{B^2l^2}{mL}}\,t + B_1\cos\sqrt{\frac{B^2l^2}{mL}}\,t + A_1^*\sin\omega_1 t$$

$t=0$, $x_1 = 0$, $v_1 = \dot{x}_1 = 0$. (共)

$$x_1 = -\frac{V_0}{LC\omega_0}\cdot\frac{1}{\omega_0^2 - \omega_1^2}\sin(\omega_0 t) + \frac{V_0}{LC\omega_1}\cdot\frac{1}{\omega_0^2 - \omega_1^2}\cdot\sin(\omega_1 t)$$

6. (40 分) 如图在光滑的桌面上有一个质量为 $M \gg m$ 的物块 A，在其右侧有两个质量为 m 的小物块 B 和 C，再右边竖直墙面。初态三个物体都在同一直线上，A 静止，到墙面距离为 l，BC 向墙面运动，BC 初速度分别为 v_0 和 $2v_0$。所有发生的碰撞均为完全弹性正碰。

(1) 当 A 运动到到墙面距离为 $2l$ 时，A 的速度变为多少？

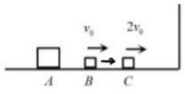
(2) 估算上述过程中 C 和墙面的碰撞次数。

(3) 估算上述过程中 A 和 B 碰撞次数。

(1) 10'

(2) 15'

(3) 15'



B, C 同质量 + 完全弹性碰.

交换速度.

对"B" $F = \frac{\Delta p}{\Delta t} = \frac{2mv_B}{\frac{2x}{v_B}} = \frac{mv_0^2}{x}$.

对B能量: $F \cdot dx = -d(E_{Bk})$

$$\int 2\frac{dx}{x} = -\int \frac{dE_{Bk}}{E_{Bk}}$$

$E_{Bk} \cdot x^2 =$ 常数. $v_B = \frac{l}{x} \cdot v_0$.

$\frac{p^2}{2m} \cdot x^2 =$ 常数. $p \cdot x =$ 常数.

对C $v_C \cdot x = 2 \cdot v_0 \cdot l \Rightarrow v_C = \frac{2l}{x} \cdot v_0$

总能量.

$$\frac{1}{2}Mv_A^2 + \frac{1}{2}mv_B^2 + \frac{1}{2}mv_C^2 = \frac{1}{2}mv_0^2 + \frac{1}{2} \cdot m \cdot (2v_0)^2$$

$x = 2l$ 代入.

$$v_A = \sqrt{\frac{15m}{4M}} \cdot v_0 \ll v_0.$$



C与墙碰次数 = "B"次数 + "C"次数.

$$dx = v_A \cdot dt = \sqrt{\frac{5m}{M}} \cdot \frac{\sqrt{x^2-l^2}}{x} \cdot v_0 \cdot dt$$

dt: 对"B"碰撞次数.

$$dn_B = \frac{dt}{\frac{2x}{v_B}} = \frac{v_0 v_0 \cdot dt}{2x^2}$$

$$dt = \frac{2x^2}{lv_0} \cdot dn_B$$

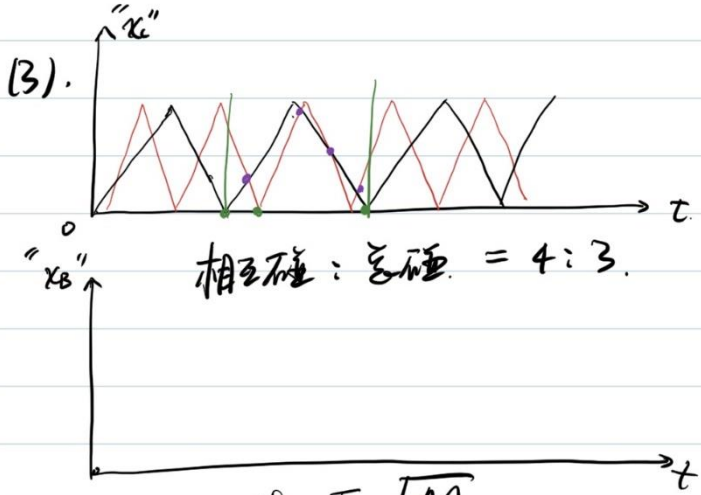
$$n_B = \int_l^{2l} \cdot \frac{1}{2}\sqrt{\frac{M}{5m}} \cdot \frac{2 \cdot dx}{x \cdot \sqrt{x^2-l^2}}$$

$$= \sqrt{\frac{M}{5m}} \cdot \frac{1}{2} \cdot \arccos\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\pi}{6}\sqrt{\frac{M}{5m}}$$

$n_C = 2n_B$

$$n_{总} = n_B + n_C = \frac{\pi}{2}\sqrt{\frac{M}{5m}}$$

(3).

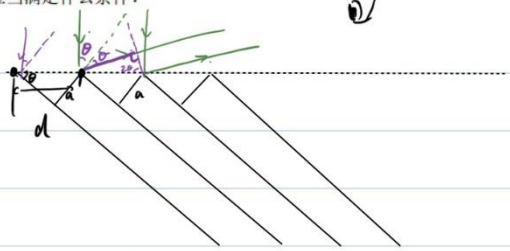


相互碰 : 总碰 = 4 : 3.

$$n_{互} = \frac{4}{3} \cdot \frac{\pi}{2}\sqrt{\frac{M}{5m}}$$

7. (40 分)

上好的新鲜的牛肉有时候反而会发出偏绿色的光。仔细研究后发现并不是表面有霉菌，而是牛肉的纹理对光反射的时候恰好形成了光栅，某些方向上绿光的得到增强。假设牛肉纹理厚度为 a，切面和纹理的夹角为 θ，每段露出的牛肉都可以视为一小段平面镜。最常见的入射光是垂直于切面入射的，在入射角和反射角相等的方向上最容易观察反射光。要求对于波长为 λ 的绿光，不同层的反射光相干加强，从而使得人认为颜色偏绿，切角 θ 应当满足什么条件？



$d = a/\sin\theta$

$d \cdot \sin 2\theta = n \cdot \lambda$. 40'

$\Rightarrow \cos\theta = \frac{n\lambda}{2a}$ 时. 加强.

8. (40 分)

在密度为 ρ 的水中，有一个密度也为 ρ_0 的长度为 l_0 的静止的潜水艇。水中任意两点压强差满足 $\Delta p = \rho_0 g \Delta h$，其中 Δh 为两点之间的高度差。由于不知名的原因，潜水艇以匀速 v 沿长度方向运动起来，水仍然保持静止（不考虑侧面水和潜水艇之间的相互作用），不考虑侧面，水各处的压强保持原来的大小。考虑狭义相对论相应。

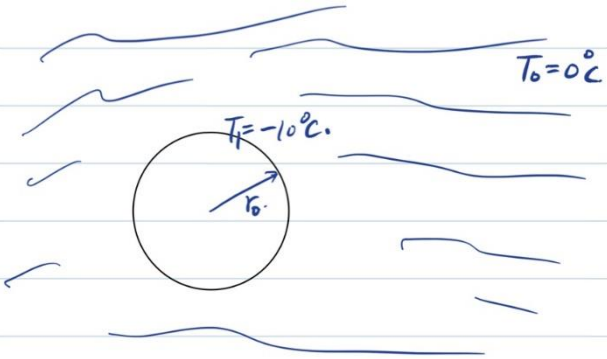
（1）在水参照系中，潜水艇的体积 V_1 为 $\frac{1}{\gamma} V_0$，密度 ρ_1 为 $\gamma^2 \rho_0$. 5' 5'

（2）在水参照系中，潜水艇受到的重力 G_1 为 $\gamma \rho_0 V_0 g$. 水在上下两个面对潜水艇的压力差 F_1 为 $\frac{1}{\gamma} \rho_0 g V_0$ 5' 5' 5'

在潜水艇参照系中，水的密度 ρ_2 为 $\gamma^2 \rho_0$，潜水艇受到的重力 G_2 为 $\gamma^2 \rho_0 V_0 g$ 水在上下面对潜艇的压力差 F_2 为 $\frac{1}{\gamma^2} \rho_0 V_0 g$. 10'

$\vec{F} = \gamma \cdot \vec{f}$ ← 质力.

↑ 力四维矢量.



r_0 处 恒为 $-10°C$. 冰. C, ρ, λ

求 $R(t)$. 热传导. 满足傅里叶.

热传导 K.

